



医院健康体检档案数字化管理思考

徐 静¹ 王晓燕²

(1. 河南省人民医院 郑州大学人民医院, 郑州 450003; 2. 河南职业技术学院, 郑州 450000)

摘 要: 本文从数字化视角对医院健康体检档案管理进行分析, 明确档案数字化管理的特征、意义, 在此基础上提出了具体的数字化管理策略, 以此推进医院档案管理的现代化进程。

关键词: 医院健康体检档案; 数字化管理; 有效对策

数字化管理是新时代医院健康体检档案管理工作的主要方向, 也是信息化时代医院档案管理工作发展之必然。医院档案管理部门以及相关工作人员应该积极转变管理思维, 引入数字化技术, 构建完善的档案数字化体系以及管理机制, 推进医院健康体检档案管理工作的创新与发展。

一、医院健康体检档案数字化管理的主要特征

(一) 管理内容信息化

在医院健康体检管理数字化管理进程中, 实现档案内容管理信息化能够将档案中的信息属性、内涵进行挖掘, 使得信息资源可以作为档案的重要组成部分, 进而可以充分分析、运用医院健康体检档案, 发挥其重要作用。与传统医院健康体检档案相比, 医院健康体检档案数字化管理更加注重对信息资源内涵的运用, 还会应用信息管理的理论与方法。充分挖掘医院健康体检档案中的信息资源, 能为健康中国建设奠定基础。另外, 医院健康体检档案数字化管理后, 更加注重体检过程和管理系统的搭建, 有效打破当前的医学理论框架, 开发设计出更多健康体检产品和服务, 促进健康医疗行业全面发展, 推动健康产业的高质量发展。

(二) 管理工具技术化

医院健康体检档案的数字化管理有效运用互联网、大数据技术的工具属性, 使得这些新技术在医院健康体检档案管理的各个方面都有所应用。一是充分利用新技术创设数字化工作环境。充分发挥新技术的作用, 使得数字工具、平台能够在档案管理活动中进行应用, 为医院健康体检档案的数字化管理提供技术支持。二是以数字化为基础, 实现医院健康体检的开发。医院健康体检管理数字化管理的目标是实现医院健康体检的高效利用。所以, 在采

取一些新技术时, 要根据目标实现技术和管理能够同步发展。物联网也是一项可以利用的技术, 其可以将个人体检健康数据进行全面准确的收集, 对体检人员健康进行跟踪, 进而为体检人员提供个性化、专业化的健康服务。人工智能可以对海量医院健康体检档案进行深入分析、处理, 进而为医生提供一些体检人员的健康信息, 帮助医生做诊断, 降低医生的错误判断率。

(三) 管理方式协同化

在互联网时代中, 对医院健康体检档案的管理对象、工具、主体都有一定的影响, 这在某种程度上推动着医院健康体检管理方式的创新。一是融合数字连续性的方法。医院健康体检的整个流程管理都是以信息生命周期管理为基础, 同时将体检人员的需求融入其中, 这为医院健康体检档案的数字化管理奠定基础。二是实现参与式管理。借助互联网技术, 每个体检人员都可以管理自己的健康档案, 医院健康体检从业者可以帮助体检人员管理健康档案, 这样健康档案信息会更加准确。三是标准化医院健康体检。互联网背景下医院健康体检档案的高效开发利用势在必行, 为了保证利用效果, 需要对医院健康体检的记录内容进行统一处理, 设定标准, 使得档案信息能够兼容、共享。

二、医院健康体检档案数字化管理的重要意义

(一) 为体检人员疾病诊疗提供快速准确的信息

健康体检档案的数字化管理, 能够帮助医生较快地查询到患者的信息, 快速了解体检人员的整体身体健康情况、家族史、过敏史等信息, 继而快速准确做出诊断。尤其是对一些身体特殊的患者, 如身体状况不好、病情比较严重、身边人不能准确叙述患者病史的患者等。



(二) 为体检人员日常保健提供更具针对性的指导

健康档案数字化管理之后,有利于辖区内医生实时掌握体检人员的健康情况,有效管理辖区内人群的身体健康。健康档案信息系统可以自动对体检人员的健康状态进行分析,便于医生结合检验人员的生活习惯、家族病史等情况,为检验人员身体健康发展情况做出判断,为体检人员日常保健提供针对性的指导。

(三) 更好地为重点对象提供高质量卫生服务

社区内的妇女、儿童、老年人等群体是卫生服务的重点对象。当前,很多社区卫生服务机构针对这些重点对象设置了专门的健康管理小组,同时实现数字化管理,这能够大大提高社区卫生服务的质量。比如,针对儿童进行健康档案管理。利用信息化技术将儿童成长过程中的各项事宜进行记录,普及常见生长发育的知识。再如孕产妇管理。对辖区内的孕妇建立数字化档案,记录孕产妇在不同时期的各项指标,为孕产妇提供免费的必要检查。同时对分娩的产妇提供不同阶段的检查和回访,帮助产妇正确的哺育儿童,以此提高孕产妇的管理质量。

三、医院健康体检档案数字化管理的有效策略

(一) 加强数字档案多方式利用

1. 健康管理。健康管理是对健康体检档案中的信息进行充分挖掘,进而对整个群体的健康情况进行全面的评估,针对不同健康状况的群体提出专业、个性化的指导,进而达到“治未病”的目标。当前,有些软件可以根据用户提供的身体健康信息,对其健康状况给出一定的评价以及指导意见。但是这些软件现在还不成熟,需要进一步的优化。2. 辅助诊疗。主要分为两种,一种是智能问诊,另一种是影像组学。智能问诊是体检人员在将自己的症状输入到机器中后,机器可以根据健康档案数据库内的海量信息,为体检人员提供初步的建议,以此来帮助医生做出判断,提高面诊的效率。正常的医学影像处理和诊断时,一般需要4~5名医生参与,借助影像组学可以根据医院健康体检数据库的影像数据对影像进行深入的挖掘,为医生提供一些肉眼看不到的影像特征,帮助医生进行影像处理。3. 医院管理。目前,医院在管理过程中存在一些医保漏洞、服务违规的问题。医院健康体检档案数字化管理将各类诊断、诊疗、用药信息进行共享,可以有效监管这些违规的问题。4. 医学研究。由于医药研发是一个长期的过程,并且成本较高,存在一定的失败风险,

一直是困扰我国医疗健康行业的一个问题,医院健康体检数据数字化能够为医学研究提供更多的有效信息,提高医学研究、医药研发的速度,缩短研究周期。

(二) 创新数字转型业务流程

1. “5G+ 物联网”技术实现健康档案实时采集传输。在5G网络普及的当下,医院健康体检档案管理会变得更加高效。5G网络安全快捷,能够为医疗健康服务机构提供高质量的健康数据传输环境,保障传输速度和质量,助力医院健康体检档案的信息化、数字化、动态化管理。比如,在进行基因检测时,通过使用5G网络技术,仅需要100秒就可以将原本需要花费数个小时下载的数据全部下载下来,这不仅提高了基因诊断信息的传输效率,还保证了信息的安全和共享程度。另外,还应该发挥物联网的作用,将医疗健康物联网设备中的数据进行整合传输,实现医院健康体检数据统一化,提高健康服务的水平。

2. 区块链技术助力健康档案存储整合。区块链具有记录数据信息的优势,能够梳理出健康体检信息的逻辑,助力医疗健康体检档案数字化转型。

(1) 可以利用区块链技术中的分布式账本记录体检人员的健康信息,不仅保证健康体检档案信息的准确,还能保护体检人员的隐私。(2) 可以保证记录的信息完整准确。医疗健康服务机构收集到医疗健康数据之后,可以根据自己的需求提取一些信息,这样可以实现对医院健康体检的统一的标准化。

(3) 区块链技术为医院健康体检数据的真实性保驾护航。虽然医院健康体检机构通过授权可以获取医院健康体检数据信息,但是,所有访问的用户都会留下访问的痕迹,每条痕迹都可以追溯,这样可以有效保证医院健康体检数据的真实性和完整性,以免被恶意篡改。目前,已经有一些医疗健康数据项目中应用区块链技术。如阿里健康与常州市合作开展的“医联体+区块链”项目,发挥区块链技术的优势,将医疗健康服务机构之间的信息不对称问题进行解决,推动医院健康体检管理数字转型更加高效、规范。

(三) 应用“大数据+云计算”健康档案数据技术

在互联网时代,医院健康体检数据量快速增加。医院健康体检档案数字化管理利用云计算技术的优势,可以将数据提取、分析的成本大大缩减,提高健康档案数据管理的效果,同时还能预估一些可能出现的健康问题。这在一定程度上可以控制成本,



同时还能保证医院健康体检档案数据的质量,充分发挥其内涵价值。尤其是在对流感 and 传染病的预防防控时,可以充分利用体检人员健康数据信息做好疫情防控预警,增加个人、医护人员的防控意识。再如,疫情发生时,可以借助体检人员健康数据管理模式对感染人员的症状及感染人群、人数进行分析,医药企业能够根据分析结果分出优先级,为不同地区提供差异化药品和设备;药店可以根据这些信息来确定药品的采购数量,保证库存;医疗健康部门能够实时掌握体检人员健康数据,进而对疫情发展进行预测,预判未来发展趋势;政府机构可以根据体检人员健康数据信息设定疫情警戒级别,进而采取合理的管控措施。在疫情全面结束后,可以对体检人员健康大数据变化和疫情发展阶段进行分析,总结经验,记录档案,存入案例库中,便于日后发生类似情况时进行查阅和借鉴。

(四) 夯实基础支撑,优化数字转型管理系统

1. 加快档案管理信息平台建设。当前,我国一些地区已经建立体检人员健康档案管理数字转型的信息平台,但是距离打造国家、省、市、县四级互联互通的全面健康信息平台还有一定的差距。体检人员健康档案作为核心数据,需要将各地区的健康医疗信息进行整合,进而全面提升我国的健康医疗服务水平。首先,国家个人体检健康信息平台应该和各级个人体检健康信息平台做好对接,做好信息的互联互通,以免出现重复采集、存储的问题,造成资源的浪费。同时,要做好国家全民健康信息平台的全面建设,根据人口信息、健康档案信息等作为基础数据库信息,对个人体检健康档案做好统一管理,做好数据标准化清洗处理。可以借助个人信息管理系统、电子病历系统等医疗健康数据进行数据融合,做全面脱敏后,在各个平台之间进行数据采集和共享。数据清洗主要是将一些不符合标准的数据进行清理,同时将错误数据进行修复,避免存在重复数据;数据脱敏是利用一些新的技术手段,根据特定的规则,将一些可能涉及隐私的信息进行变形,以此保证居民健康档案的安全和隐私。

2. 规范数字转型标准建设。医院健康体检档案数字化管理要做好数字转型标准化建设。当前,我国有些地区在进行健康医疗大数据系统的建立,主要是针对医院健康体检信息进行规范化管理。但是当前医院健康体检的存储方面还不规范,如一些体检人员健康档案记录的数据逻辑不清晰,进而影响医院健康体检管理的效率。因此,在互联网背景下,构建医院健康体检数字资源目录体系十分必要。不

仅可以保证医院健康体检数据的高效管理,还能促进医院健康体检数字转型规范建设、相关机构之间明确职责、不同部门之间做好数据的对接和共享,为医院健康体检数据资源目录体系的创建提供数据支持。另外,还要建立健全医院健康体检数据的质量管理维护机制。针对所有检验人员的健康档案数据定期做评估和检查,保证健康档案数据的真实性、完整性,避免其在不正确的操作下被篡改,确保体检人员健康档案数据管理效果和质量。

3. 优化系统安全保障。健康医疗相关机构应该结合本单位的实际,在国家相关法律法规的要求下,制定本单位的网络信息安全管理规章制度。明确岗位人员的工作目标和职责,实现责任到人,坚持谁主管谁负责,谁运行谁负责管理原则,不断完善医院健康体检责任管理体系,以此来保障医院健康体检档案数字化管理的质量。同时,相关机构应该设置专业安全保障体系,充分利用现代信息技术,做好网络数据安全建设,优化系统安全保障,增加自身网络数据的保障效果。首先,应该构建安全标准机制,做好网络安全等级保护的测评工作,使得健康体检档案数据数字化管理能够安全运行,同时预测可能出现的问题,做好对应的安全预案,提高安全评估和应急处理能力。其次,健康医疗相关机构应该在本单位安排专业的信息安全员,负责健康体检档案管理人员的培训,以及数据安全意识的普及,保证医院健康体检管理数字化系统安全稳定运行。最后,要加强和第三方安全机构的合作,构建一个安全的网络环境,以此保证医院健康体检管理数字化转型的效果,进而可以为体检人员提供更丰富的健康服务,保证体检人员的健康信息的安全,保护体检人员的个人隐私。

[注:本文为2021年度河南省档案科技项目计划课题:“互联网+”居民健康档案管理数字转型发展策略研究(项目编号:2021-X-10)阶段性研究成果]

[参考文献]

- [1] 董秀芬,程丹.浅谈医院体检中心健康档案管理[J].中国农村卫生,2017(17).
- [2] 马睿.医院健康体检档案的信息化管理[J].中国卫生产业,2014(13).
- [3] 李玲,董楠,韩谷鸣.医院体检中心健康管理一体化服务模式初步探讨[J].中华全科医学,2010(11).
- [4] 李敏,赵晓峰.医院健康体检档案的数字化管理[J].山西档案,2010(S1).

[责编:蒋立民]